



上海交通大学医学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

上海交通大学医学院
PBL 系列课程之教师版

肾脏中的“宝石”

所属课程：泌尿系统整合课程

教案来源：瑞金临床医学院

撰写者：陈孜瑾 (瑞金临床医学院，第一作者)

夏小雨 (基础医学院)

2024 年 4 月 4 日

注意事项

请各位指导老师仔细阅读以下内容，并请严格执行。

- 1、请勿将此教师用书交于学生使用。
- 2、在使用学生用书时请按页码顺序逐一发放，讨论完一页后才能发放下一页，依次类推。
- 3、请注意下列内容请在最后一次讨论课结束时发放：
 - （1） 学习目的（第一页）
 - （2） 参考资料（最后一页）
- 4、讨论中供学生参考的辅助材料如图片等在适时使用后请及时回收，请勿交予同学带回。
- 5、讨论中需注意引导学生的思路，使之按照教材要求逐层深入，避免跑题。
- 6、对学生在讨论中的表现需做出相关记录以便最终给与评价。
- 7、对学生在讨论中的异常表现，特别是人格或心理上的问题需及时与辅导员以及 PBL 领导小组联系。

案例摘要

本教案是有关结晶诱导性急性肾损伤。系一位 60 岁男性患者，因为咳嗽伴下肢浮肿、泡沫尿就诊，门诊完善检查后，初步诊断为“急性肾损伤”。入院后由于出现高钾血症和代谢性酸中毒，予以紧急降钾治疗。为了进一步明确肾损伤的原因，患者入院进行了全面的评估，并且行经皮肾穿刺活检术，最终诊断为草酸结晶诱导的急性肾损伤，并再次询问病史寻找发病的诱因。明确诊断后，予以糖皮质激素、补液、碱化尿液治疗。接收治疗后患者肌酐下降、尿量增加，但因糖皮质激素副作用出现血糖升高，在积极调整降糖药物后好转。出院后患者定期门诊随访，肌酐逐渐下降，向慢性肾脏病转变。本教案让学生在课程内充分掌握急性肾损伤完整的诊断过程，通过临床症状的出现及进展，循序渐进地修正、完善诊断。同时强调危重症患者医患沟通、人文关怀的学习。

通过本教案的学习，使学生掌握水肿和蛋白尿的病因和病理生理机制，掌握急性肾损伤的分类，掌握肾小管的生理功能，掌握电解质和酸碱平衡的病理生理机制，掌握高钾血症的处理原则，掌握糖皮质激素治疗在肾脏疾病中的作用及机制，熟悉肾穿刺活检的意义及并发症，熟悉慢性肾脏病的分期，实现泌尿系统疾病基础知识、临床知识以及医学人文素养培养的有机整合。

关键词：水肿；蛋白尿；急性肾损伤；高钾血症；肾小管间质疾病；糖皮质激素治疗；慢性肾脏病

学习目的

一、基础医学部分

1. 掌握肾脏的解剖结构及生理功能；
2. 掌握蛋白尿、水肿的定义及发生机制；
3. 掌握酸碱平衡和电解质紊乱的病理生理机制；
4. 掌握糖皮质激素的药理机制、主要副作用。

二、临床医学部分

1. 掌握水肿和蛋白尿的鉴别诊断；
2. 掌握急性肾损伤的定义及分期和治疗原则；
3. 掌握高钾血症的处理原则；
4. 熟悉慢性肾脏病的定义和分期；
5. 熟悉经皮肾穿刺活检术的指征、禁忌证；
6. 熟悉咳嗽的鉴别诊断。

三、医学人文及课程思政

1. 探讨自行超剂量服用保健品的弊端；
2. 学习知情同意原则和医患共同决策等临床诊疗伦理原则；
3. 讨论当出现药物副反应时，应如何积极沟通、取得患者理解继续配合治疗；
4. 鼓励学生查阅最新文献和自学能力，探索不同类型结晶肾组织中光镜下的病理改变，提高学生的科学探索精神和科学素养。

适用范围：

1. 临床医学专业五年制、八年制 泌尿系统整合课程使用
2. 内科学专业，硕士研究生（专业学位）一年级使用

第一部分（2 学时）

第一页

金大爷今年 60 岁，刚刚退休。平时身体一直不太好，有高血压和糖尿病。金大爷经常和老伙伴们唠嗑说道：都是年轻的时候太拼事业，没有好好照顾自己的身体，又抽烟又喝酒，才会有现在的一身病。如今的金大爷，十分注重自身的保养，打太极、练八段锦，日子很惬意。

上周天气突然转凉，金大爷没能及时增添衣物也着凉了，咳嗽、咳痰，偶尔还有胸闷。老伴让金大爷快点去医院看看，但是金大爷听说最近是新型冠状病毒流行期，担心自己去医院再次被感染，怎么也不愿意去医院。老金从家里翻出去年女儿买的“维生素 C 泡腾片”，原本说明书说每天服用一粒，但他心想，保健品多吃点更能提高免疫力，所以干脆一次用三粒泡水喝。没想到，连吃了三天，咳嗽不见好转，还越来越厉害，连晚上睡觉也睡不好，人没有力气，两条小腿越来越胀，鞋子也变小了。老伴很着急，赶紧联系女儿带金大爷去看病。

教师注意事项：

本部分描述了一位中老年患者因“**咳嗽伴浮肿**”就诊。教师应引导学生分析浮肿、咳嗽的病因和发生机制，引导学生讨论其有无诱因和前驱症状，浮肿首发部位及发展顺序、伴随症状。注意专注于浮肿的问诊和查体要点，从中发现诊断线索。讨论症状产生的机制、鉴别诊断等。此部分重在培养学生发散性临床思维，并从临床到基础，结合生理学、病理生理学及诊断学所学基础展开讨论。

主要讨论点：

1. （重点）水肿的定义、分类及病理生理机制；
2. 咳嗽的问诊要点及鉴别诊断；

教师提示用问题：

1. 什么是水肿？水肿产生的原因有哪些？如何进行水肿的鉴别诊断？
2. 咳嗽的问诊要点？
3. 患者自行过量服用保健品是否合适？应该如何加强宣教？
4. 为了明确诊断，还需要询问哪些病史？需要完善哪些辅助检查？

参考要点:

1. 水肿的定义及分类

定义：过多的体液再组织间隙或体腔中积聚，称为水肿。

根据水肿波及的范围：全身性水肿、局部水肿；

根据水肿发生的部位：肺水肿、下肢水肿、脑水肿等；

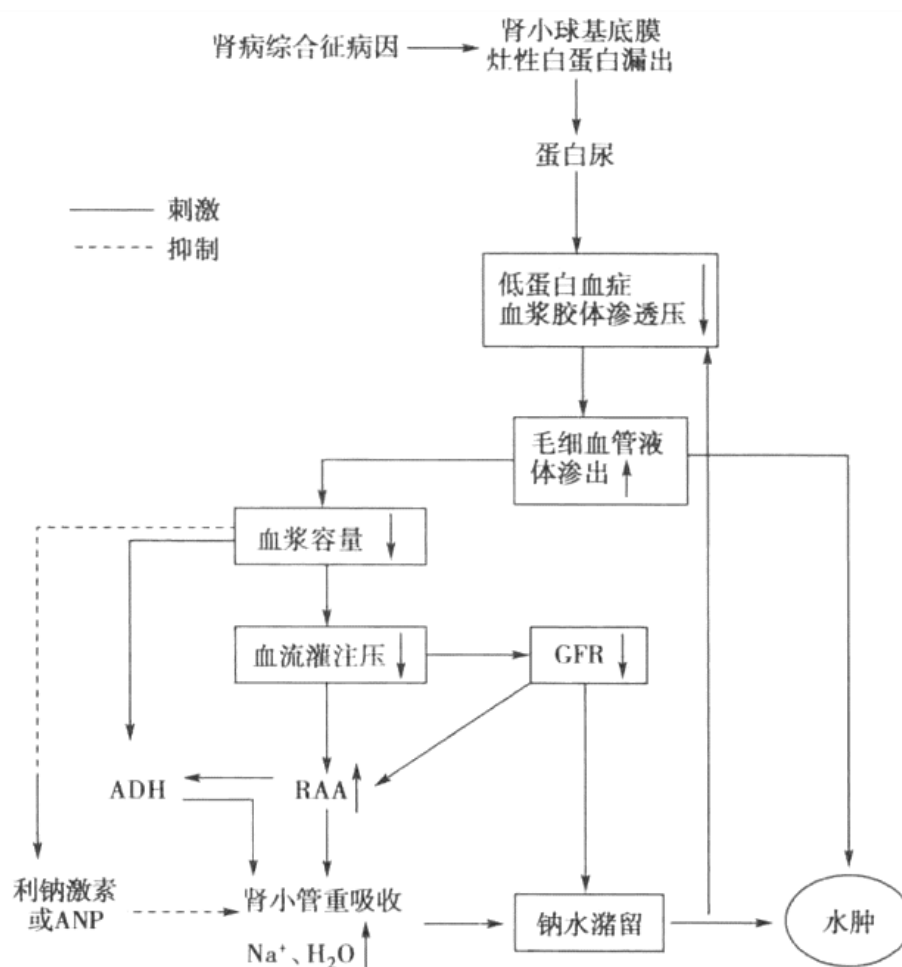
根据水肿的原因：心源性水肿、肾性水肿、肝性水肿、营养不良性水肿、淋巴性水肿、特发性水肿等。

2. 水肿的病理生理机制

(1) 血管内外液体交换平衡失调——组织液生成增多；

(2) 体内外液体交换平衡失调——钠、水潴留。

(3) 肾性水肿发病机制



ADH: 抗利尿激素; RAA: 肾素-血管紧张素-醛固酮; GFR: 肾小球滤过率

图 1 肾性水肿发病机制示意图

3. 咳嗽的病因：

- (1) 呼吸道疾病：①呼吸道感染或者受到刺激。②原发或转移的肺部肿瘤。③全身性疾病引起的肺部病变；
- (2) 胸膜疾病：胸膜炎、胸膜间皮瘤、气胸、胸腔积液；
- (3) 心血管疾病：心衰、肺栓塞；
- (4) 中枢神经因素；
- (5) 其它因素：如胃食管反流病、AECI 类药物、心理因素；

4. 咳嗽的问诊要点及鉴别诊断

- (1) 咳嗽伴发热多见于急性上、下呼吸道感染、肺结核、胸膜炎等。
- (2) 咳嗽伴胸痛常见于肺炎、胸膜炎、支气管肺癌、肺栓塞和自发性气胸等。
- (3) 咳嗽伴呼吸困难：见于喉水肿、喉肿瘤、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病、重症肺炎、肺结核、大量胸腔积液、气胸、肺淤血、肺水肿、气管支气管异物。
- (4) 咳嗽伴咯血：常见于支气管扩张、肺结核、肺脓肿、支气管肺癌、二尖瓣狭窄、支气管结石、肺含铁血黄素沉着症等。
- (5) 咳嗽伴大量脓痰：常见于支气管扩张、肺脓肿、肺囊肿合并感染和支气管胸膜瘘。
- (6) 咳嗽伴有哮鸣音：多见于支气管哮喘、慢性喘息性支气管炎、心源性哮喘、弥漫性泛细支气管炎、气管与支气管异物等。当支气管肺癌引起气管与支气管不完全阻塞时可出现呈局限性分布的吸气性哮鸣音。
- (7) 咳嗽伴有杵状指(趾)常见于支气管扩张、慢性肺脓肿、支气管肺癌和脓胸等。

第二页

呼吸科门诊医生询问了金大爷的病史，得知金大爷最近尿量减少，小便中出现泡泡，每天晚上要起夜 3-4 次，夜间除了咳嗽还有胸闷，体重不知不觉增加了 4 公斤，于是建议转诊肾内科门诊。

肾内科医生详细询问了病史。金大爷有长期高血压病史，最近血压控制不佳：180/100mmHg；有糖尿病病史，一直口服降糖药物治疗，血糖控制可。40 多年前被诊断为肺结核，异烟肼、利福平抗痨治疗后治愈。否认其它慢性疾病。去年体检时肾功能正常。

体格检查：神清，精神一般，血压 180/100mmHg，双肺呼吸音粗，可闻及

细湿啰音，未闻及干落音和哮鸣音。
 心率 72 次/分，律齐，未及心脏杂音。
 腹软，无压痛及反跳痛。双下肢对称
 中度凹陷性水肿。神经系统体征（-）。



于是医生给老金查了血常规、尿常规、肝肾功能、电解质、心电图。检查结果回报：

【血常规】白细胞 $8.10 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞% 83.1%，红细胞 $3.02 \times 10^{12}/L \downarrow$ ，血红蛋白 $105g/L \downarrow$ ，血小板 $287 \times 10^9/L$ 。

【尿液分析】尿蛋白++↑，尿 WBC 0/HP，尿 RBC 6/HP，24h 尿蛋白 901mg↑；其它指标正常。

【血清生化】谷丙转氨酶 21U/L，谷草转氨酶 25U/L，白蛋白 $31g/L \downarrow$ ，肌酐 $613\mu mol/L \uparrow$ ，尿素 $32.3mmol/L \uparrow$ ，尿酸 $703\mu mol/L \uparrow$ ，血钠 $136mmol/L$ ，血钾 $6.0mmol/L \uparrow$ ，血氯 $98mmol/L$ ，血钙 $2.02mmol/L$ ，血磷 $2.2mmol/L \uparrow$ ，二氧化碳 $12.0mmol/L \downarrow$ 。

【血气分析】pH 7.28↓，PaO₂ 80mmHg，PaCO₂ 40mmHg，SaO₂ 98%，BE -11.0mmol/L↓。

【心电图】T 波略高尖。

医生告诉老金，检查结果显示白细胞是正常的，体内炎症不严重，但是他出现了高钾血症和代谢性酸中毒，应当立刻入院透析治疗。老金一家听到这消息如同晴天霹雳，拒绝透析治疗，要求保守治疗。

教师注意事项：

本部分经过初步体格检查和实验室检查，发现患者存在高血压、蛋白尿、肾功能不全、高钾血症和代谢性酸中毒。讨论点包括高血压和肾功能之间的关联、代谢性酸中毒和高钾血症的病理生理机制以及高钾血症的治疗。引导学生结合现有病史给出初步诊断及下一步诊疗计划。本部分还应该提出人文关怀的重要性，特别是在患者病情危重时，注意沟通技巧。

主要讨论点：

1. 高血压和肾功能之间的相关性；
2. （重点）高钾血症的定义、原因和病理生理机制；
3. （重点）代谢性酸中毒病因和发病机制；
4. 紧急透析的指征。

教师提示用问题：

1. 什么是泡沫尿？泡沫尿等于蛋白尿吗？
2. 现有信息显示，老金的水肿属于哪种类型？
3. 患者的高血压和肾功能不全之间是否有联系？
4. 高钾血症的原因、危害及治疗原则？
5. 代谢性酸中毒的病理生理机制和治疗原则？
6. 患者心电图检查结果如何解释？
7. 初步诊断是什么？还需要做哪些辅助检查？特别是针对肺部症状的检查？
8. 老金需要紧急透析吗？紧急透析的指征有哪些？
9. 当患者疾病严重时，应如何和患者沟通，以获取患者信任并解除患者顾虑？

参考要点：**1. 高血压和肾功能不全之间的关联**

(1) 各类肾脏病均可能出现高血压，其发病机制和疾病类型相关。

- ① 急性肾小球疾病：急性肾小球疾病（如，链球菌感染后肾小球肾炎）患者通常会因钠潴留出现容量扩张和水肿。其血压升高的主要原因是液体过剩，肾素-血管紧张素-醛固酮系统被抑制和心房钠尿肽释放增加。
- ② 急性血管疾病：急性血管疾病中也常见高血压，如血管炎或硬皮病肾危象，其血压升高的原因是缺血诱导的肾素-血管紧张素系统激活。
- ③ 慢性肾脏病（CKD）：80%-85%的CKD患者有高血压，其影响因素包括：钠潴留；肾素-血管紧张素系统活性增加；交感神经系统活性增强；继发性甲状旁腺功能亢进症使细胞内钙浓度升高，进而导致血管收缩和高血压；促红细胞生成素治疗等。

(2) 高血压可导致肾血管、肾小球和肾小管间质硬化。血管病变包括肾脏大动脉、小动脉及肾小球微动脉内膜增厚和管腔狭窄。肾小球可能表现为局灶性全肾小球硬化(累及整个肾小球)和局灶节段性硬化。肾小管间质可出现间质纤维化和肾小管萎缩。

2. 高钾血症的定义、原因及治疗原则

(1) 定义：血钾浓度 $>5.5\text{mmol/L}$ 。常见原因：

- ① 摄入过多：饮食摄入过多或医源性，如肾功能不全时较多较快补钾；
- ② 肾排钾减少：主要原因，肾衰、肾上腺皮质功能不全、保钾利尿剂应用；
- ③ 细胞内钾释出至细胞外：酸中毒、严重缺氧、周期性麻痹、溶血或严重组织细胞损伤肌肉过度运动；洋地黄或普萘洛尔的使用。

(2) 高钾血症急症的治疗（可参考 UpToDate：成人高钾血症的治疗）

- ① 治疗高钾血症的可逆性病因，如纠正低血容量和停用会增加血清钾的药物；
- ② 迅速清除体内多余钾离子的治疗：肾功能未严重受损时使用袢利尿剂或噻嗪类利尿剂，或者肾功能严重受损时使用胃肠道阳离子交换剂和/或透析；
- ③ 静脉给予胰岛素(通常联合静脉输注葡萄糖以避免低血糖)以促使细胞外钾进入细胞内；
- ④ 静脉给予钙剂以拮抗高钾血症的细胞膜反应(若心电图改变符合高钾血症)。

3. 代谢性酸中毒的原因和病理生理机制

定义：由于体内固定酸生成过多、或肾脏排酸减少以及 HCO_3^- 大量丢失，导致血浆 HCO_3^- 浓度原发性降低为特征的酸碱失衡。代谢性酸中毒可根据血清阴离子间隙（AG）分为两类：AG 增高型代谢性酸中毒和 AG 正常型代谢性酸中毒。发病原因机制见下表：

酸中毒 机制	AG 升高	AG 正常
酸生成 增加	乳酸酸中毒	
	酮症酸中毒：糖尿病、饥饿	
	摄入增加：甲醇、乙二醇、水杨酸盐、 二甘醇、丙二醇、 甲苯（如果早期或肾功能受损）	甲苯摄入（晚期，如果肾功能得以保留；由于尿液中马尿酸钠和马尿酸钾的排泄）
碳酸氢根 丢失		腹泻或其他肠道丢失（如：引流管）
		2 型（近端）RTA
		酮症酸中毒治疗后 碳酸酐酶抑制剂
肾脏 酸排泄 减少	严重肾功能不全（ $\text{eGFR} < 15 \text{ to } 20$ mL/min/1.73 m^2 ）	中度肾功能不全（ $\text{eGFR} > 15\text{-}20$ mL/min/1.73 m^2 ）
		1 型（远端）RTA（低钾血症）

	高钾血症 RTA
	4 型 RTA（醛固酮增多症）
稀释性	由快速输注大量生理盐水引起的
酸中毒	血清碳酸氢根浓度下降

4. 紧急透析指征

包括：药物不能控制的严重高钾血症，血钾 $\geq 6.5\text{mmol/L}$ 或有严重心律失常；急性肺水肿，对利尿剂无反应；严重代谢性酸中毒， $\text{PH}<7.2$ 。

第二部分（3 学时）

第一页

经过肾脏科医生耐心地解释“高血钾的危害”，老金同意入院。入院后立刻给予降血钾树脂口服、葡萄糖酸钙静脉注射、碳酸氢钠和 50%葡萄糖联合胰岛素静脉点滴，经过积极治疗后血钾降到 4.8mmol/L。

随后，医生仔细翻阅了老金以往体检报告，去年 12 月份体检肌酐仅 84 μ mol/L。医生给老金完善了相关检查，具体结果如下：

【血常规】白细胞计数 $8.85 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞% 80.5%，红细胞计数 $2.81 \times 10^{12}/L \downarrow$ ，血红蛋白 102g/L $\downarrow$ ，血小板计数 $190 \times 10^9/L$ 。

【肝肾功能】肝功能正常，白蛋白 33g/L $\downarrow$ ，尿素 32.9mmol/L $\uparrow$ ，肌酐 584 μ mol/L $\uparrow$ ，尿酸 691 μ mol/L $\uparrow$ ，估算肾小球滤过率 8.0ml/min/1.73m² $\downarrow$ ；葡萄糖 5.95mmol/L、二小时血糖 14.54mmol/L $\uparrow$ ，糖化血红蛋白(HbA1C) 6.5 $\uparrow$ %；甲状腺功能正常，25-羟基维生素 D(25-OH-VitD) 31.36nmol/L $\downarrow$ ，甲状旁腺激素(PTH) 226.3pg/mL $\uparrow$ ，钙 2.30mmol/L，磷 2.33mmol/L $\uparrow$ 。

【尿常规】尿比重 1.011，蛋白质 ++ $\uparrow$ ，红细胞(镜检) 0/HP，白细胞(镜检) 0/HP，可见草酸钙结晶。

【尿六联蛋白】尿微量白蛋白 1.39mg/dL，尿转铁蛋白 <0.23mg/dL，尿免疫球蛋白 G <0.36mg/dL，尿 α_1 微球蛋白 6.06mg/dL $\uparrow$ ，NAG 活性 3.80U/L，尿视黄醇结合蛋白 0.29mg/L；尿液肌酐 3.45mmol/L，尿白蛋白肌酐比 4.03 $\uparrow$ 。

【尿蛋白电泳】微量中、低分子量蛋白尿。

【血、尿免疫固定电泳】未见异常。

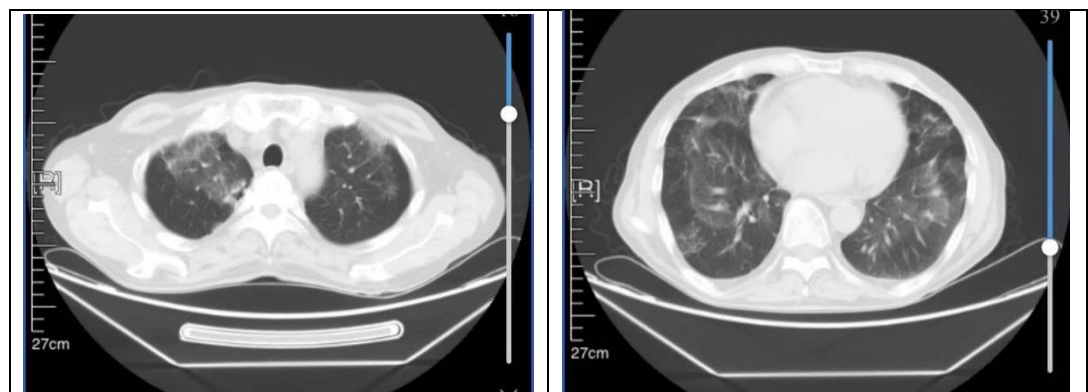
【24 小时尿液分析】24 小时尿蛋白定量 901mg/24h $\uparrow$ ，24h 尿素 222.0mmol/24h $\downarrow$ ，24h 尿酸 2.40mmol/24h，24h 尿钠 59.4mmol/24h $\downarrow$ ，24h 尿钾 28.60mmol/24h $\downarrow$ ，24h 尿氯 57.2mmol/24h $\downarrow$ ，24h 尿钙 0.88mmol/24h $\downarrow$ ，24h 尿磷 12.87mmol/24h $\downarrow$ ，24h 尿量 2.20L。

【感染指标】T-SPOT (A 抗原) 0, (B 抗原) 0; β D-1,3 葡聚糖(真菌) <31.25pg/mL; HBV/HCV/HIV/PRP、呼吸道病毒均正常。

【免疫指标】抗链球菌溶血素“O”、类风湿因子、免疫球蛋白、补体、抗 GBM、抗双链 DNA、自身免疫抗体 (ANA、ENA、Sm、SSB/SSA、抗心磷脂抗体) 均正常。

【泌尿系统超声】右肾 大小约 106×54 mm, 左肾 大小约 115×55 mm, 左肾下极可见一个无回声区, 直径约 9mm。形状呈类圆形, 内呈一致性无回声区, 囊壁薄而光滑, 后壁回声增强。

【胸部 CT】两肺多发斑片状、条索状磨玻璃密度增高影。两侧胸膜局部肥厚、粘连。心脏稍大, 心包少量积液。



教师注意事项:

本部分是患者入院后辅助检查的结果, 该患者主要临床诊断为急性肾损伤 (acute kidney injury, AKI)、肺部感染, AKI 导致的尿量减少进一步加重了心肺负担。本部分主要围绕肾小管性蛋白尿、肾小管排泄功能受损的临床表现来对急性肾损伤的病因展开讨论, 引导同学讨论肾前性 AKI 和急性肾小管坏死的鉴别诊断。

主要讨论点:

1. (重点) 蛋白尿的分类及生成机制;
2. (重点) 急性肾损伤的定义、原因和分期;
3. 急性肾小管坏死和肾前性急性肾损伤的鉴别。

教师提示用问题：

1. 老金的蛋白尿属于哪种类型的蛋白尿？有何提示意义？
2. 什么是急性肾损伤？诊断标准和分期？
3. 如何鉴别肾前性 AKI 和急性肾小管坏死？
4. 肾小管坏死有哪些常见病因？
5. 肺部 CT 提示肺部病变和心脏稍大，是急性肾功能不全引起的吗？
6. 老金还需要做什么检查来明确病因？

参考要点：**1. 蛋白尿的分类和产生机制**

类型	产生机制	蛋白性质	特点
肾小球	选择通透性破坏	白蛋白和球蛋白	白蛋白为主，量大 20mg~20g/day
肾小管	重吸收障碍	低分子量蛋白	200mg~2g/day
溢出	滤过>重吸收	血红蛋白/肌红蛋白/ 免疫球蛋白	微量/大量
组织	分泌、破坏	组织蛋白	500mg/day

2. 急性肾损伤的定义和分期

改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)指南定义的 AKI 如下：48 小时内血清肌酐升高 $\geq 0.3\text{mg/dL}$ ($\geq 26.5\mu\text{mol/L}$)，或者血清肌酐升高至基线值的 1.5 倍及以上，并且这种升高已知或推测发生在之前 7 日内，或者尿量 $<0.5\text{mL}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 持续 6 小时。

采用 KDIGO 标准，AKI 分期如下：

- 1 期—血清肌酐升高至基线值的 1.5-1.9 倍，或血清肌酐升高 $\geq 0.3\text{mg/dL}$ ($\geq 26.5\mu\text{mol/L}$)，或尿量减少至 $<0.5\text{mL}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ ，持续 6-12 小时。
- 2 期—血清肌酐升高至基线值的 2.0-2.9 倍，或尿量减少至 $<0.5\text{mL}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ ，持续 12 小时及以上。
- 3 期—血清肌酐升高至基线值的 3.0 倍，或血清肌酐升高至 $\geq 4.0\text{mg/dL}$ ($\geq 353.6\mu\text{mol/L}$)，或尿量减少至 $<0.3\text{mL}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ ，持续 24 小时及以上，或无尿持续 12 小时及以上，或开始肾脏替代治疗；或者对于小于 18 岁的患者，eGFR 下降到 $<35\text{mL}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$ 。

3. 成人急性肾损伤的诊断流程

急性肾小管坏死是急性肾衰竭最常见和最主要的原因，占全部病例的 40%~50%。

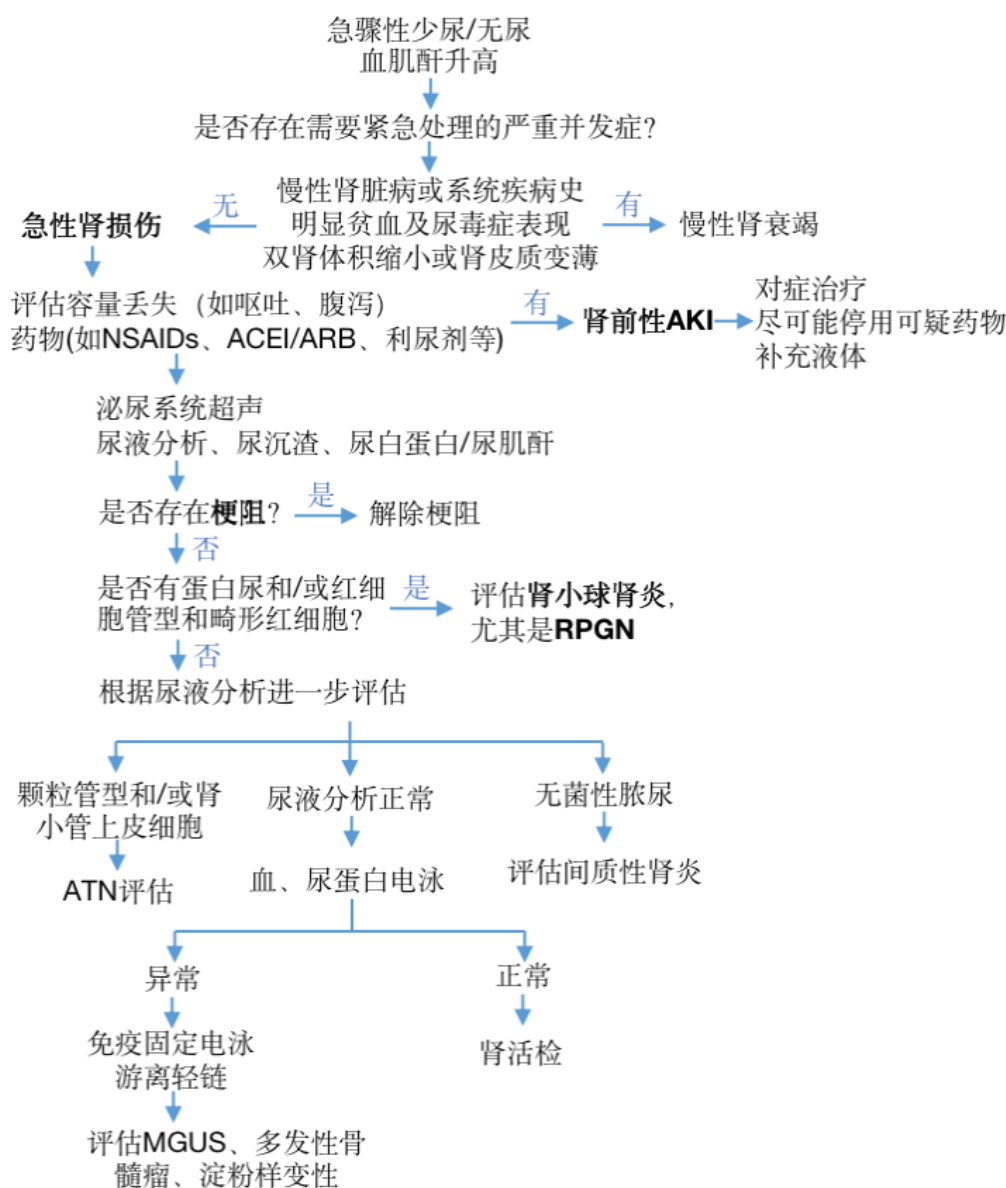


图 2 门诊急性肾损伤成人患者的诊断方法

(<https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-approach-to-adult-patients-with-subacute-kidney-injury-in-an-outpatient-setting>)

4. 肾前性 AKI 和急性肾小管坏死的鉴别要点

	肾前性	肾小管坏死	备注
钠排泄分数 (%)	≤1	>1	各项指标应在补液及使用利尿剂前进行。在急性肾小管坏死
尿渗透压 (mOsm/L)	>500	<250	

尿钠 (mmol/L)	<30	>40	病例中，前 3 项阳性率最高， 可达 90%以上。
尿常规	正常	异常	
尿比重	>1.020	<1.016	
肾衰指数 (mmol/L)	<1	>1	
尿肌酐/血肌酐	>40	<20	
血尿素氮/肌酐	>20	<20	

说明：肾衰指数= (尿钠×血肌酐)/尿肌酐

5. 肾小管坏死的常见病因

- (1) 缺血性损伤：最常见病因，通常由低血压或败血症导致的肾脏低灌注引起。例如，大手术、严重创伤、大量出血、严重烧伤、严重全身性感染（脓毒症）都可能导致肾脏缺血。
- (2) 肾毒性物质：包括各种药物、重金属、化学毒物和生物毒素。
- (3) 急性溶血及血管内容血：不相配合的异型输血、各种体外循环造成的红细胞破坏、免疫性疾病引起溶血贫血危象以及挤压伤时释放的肌红蛋白也可引起急性肾小管坏死。
- (4) 肾小管结晶：不仅可以直接通过阻塞肾小管导致肾损伤，还可以通过引发炎症和细胞坏死等间接机制导致肾小管坏死。

第二页

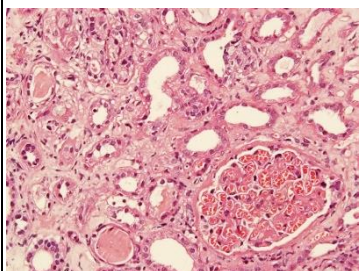
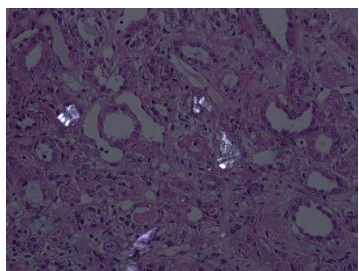
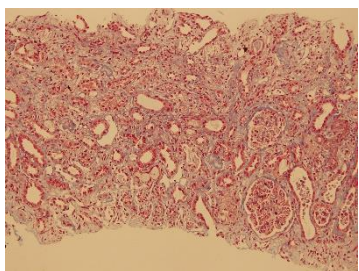
入院后，医生给予老金静脉抗感染和补液治疗，老金的肌酐略下降，尿量也比入院前增加了，医生告诉老金，暂时不着急做透析，老金一家高兴极了。医生继续说，老金需要接受肾穿刺检查才能明确病因、有效治疗。老金很想弄清楚自己肾脏损伤的原因，但又对肾活检非常恐惧。医生耐心地向他讲解了肾穿刺活检术的过程和可能的并发症，一番沟通后，老金安心了很多，签署了《肾穿刺活检术知情同意书》。肾穿刺活检病理报告如下：

【光镜】肾组织 2 条，肾小球 12-7 个，皮质和髓质，2-1 个肾小球球性硬化，2-1 个肾小球包氏囊纤维化伴毛细血管祥皱缩，余肾小球个别系膜区系膜基质轻度增多，未见明显系膜细胞增生。肾间质中度纤维增生，中度灶性炎细胞浸润（以单核细胞、淋巴细胞为主，少量浆细胞），肾小管中度灶性萎缩，部分

肾小管上皮细胞空泡变性，肾小管腔内可见较多结晶（同一视野下结晶在偏振模式下显示出强反射特点，呈“宝石样”改变）。小叶间动脉管壁明显增厚、硬化、管腔狭窄。

【免疫荧光】肾组织 2 条，肾小球 2 个；IgG、IgA、IgM、C3、C1q、轻链 κ/λ 、Fn：均阴性。

诊断：小管间质病变，伴肾小管腔内较多结晶（草酸结晶）。

		
HE 染色（400×）	HE 染色偏振光（400×）	Masson 染色（200×）

医生再次询问了患者的饮食、用药，原来除了维生素 C 泡腾片，老金每日还食用开心果、山核桃、小麦胚芽等。医生细致地向他科普了高草酸食物及过量摄入草酸的危害，老金恍然大悟，原来造成肾脏损伤的“宝石”就是这些草酸结晶啊！

医生安排老金口服碳酸钙、静脉注射碳酸氢钠和生理盐水，并给予泼尼松 30mg 每日口服。几天之内，老金的尿量逐渐多了起来。

教师注意事项：

本部分主要展示肾活检结果，肾脏病理偏振光下可见“宝石样”结晶，得出结晶诱导性急性肾损伤的诊断。教师需要引导同学思考，根据患者的病情，为什么要行肾穿刺活检术；探讨当患者及家属对待有创操作存在顾虑时，应如何有效沟通、规范签署知情同意书；引导学生回顾肾脏病理知识，讨论案例图片中肾小球、肾小管、肾间质等要素的病理表现。

主要讨论点：

1. 肾穿刺活检术的指征和并发症；
2. 与患者进行有创操作前的有效沟通方法；
3. 肾小管结晶的类型。

教师提示用问题:

1. 老金需要进行肾穿刺活检术，作为医生，该如何和患者沟通？
2. 服用维生素 C 泡腾片会促进肾小管结晶形成吗？
3. 除草酸盐结晶外，肾小管结晶还有哪些类型？

参考要点:

1. 肾活检的适应证和禁忌证

适应证: (1)原发性肾脏疾病; (2)继发性或遗传性肾脏病; (3)急性肾功能衰竭; (4)移植肾: ①肾功能明显减退原因不清; ②严重排异反应; ③怀疑原有肾病复发。

禁忌证: (1)绝对禁忌证: ①明显出血倾向; ②重度高血压; ③精神病或不配合操作者; ④孤立肾; ⑤小肾。(2)相对禁忌证: ①活动性肾盂肾炎、肾结核、肾盂积水或积脓, 肾脓肿或肾周围脓肿; ②肾肿瘤或肾动脉瘤; ③多囊肾或肾脏大囊肿; ④肾脏位置过高(深吸气肾下极也不达十二肋下)或游走肾; ⑤慢性肾功能衰竭; ⑥过度肥胖; ⑦重度腹水; ⑧心功能衰竭、严重贫血、低血容量、妊娠或年迈者。

2. 肾小管结晶的主要类型

- (1) 草酸钙结晶: 草酸钙沉积被称为草酸盐肾病或肾草病。草酸盐晶体通常呈半透明，而在偏振光下是双折射的。

维生素 C (也称为抗坏血酸) 在体内代谢过程中可以转化为草酸，草酸与体内的钙结合，形成不溶于水的草酸钙。大剂量服用维 C 或富含草酸的菠菜、土豆、坚果等食物，可能造成尿液中的草酸钙浓度超过其溶解度，草酸钙结晶在肾小管腔内沉积引发肾损伤。草酸盐肾病的治疗旨在发现和消除病因、积极进行支持性治疗，由于目前缺少靶向治疗，草酸盐肾病的预后差异很大，一些患者可能进展为终末期肾病。

- (2) 尿酸结晶: 通常与高尿酸血症或痛风有关。
- (3) 磷酸钙结晶: 这是最常见的结晶性肾病，继发于管内磷酸钙沉积。在显微镜下，这种晶体呈深紫色至蓝色，通常具有不规则的轮廓。
- (4) 药物诱导的结晶性肾病: 某些药物可以在肾小管中形成结晶，导致肾小管病。包括阿昔洛韦、茚地那韦、磺胺类抗生素、甲氨蝶呤、蛋白酶抑制剂等。
- (5) 蛋白酶异常相关的结晶性肾病: 这类结晶性肾病可见于多发性骨髓瘤、淋巴组织增生性疾病和具有肾脏意义的单克隆丙种球蛋白病 (MGRS)。

第三页

经过治疗后，老金咳嗽好转了，尿量逐渐增多，小腿也没有刚来看病时那么胀了。一周后复查肾功能和蛋白尿，肌酐已经下降到 236 $\mu\text{mol/L}$ ，尿酸 330 $\mu\text{mol/L}$ ，24 小时尿蛋白定量 360mg。老金还没来得及高兴，血糖水平却拉响了警报：空腹血糖 14mmol/L，餐后血糖 18mmol/L。医生告诉老金，血糖升高可能与激素药物治疗有关。在医生调整降糖药物后，老金的血糖控制在正常范围内，可以出院回家了。出院时，医生再次对老金进行了宣教，反复叮嘱老金吃保健品一定要遵循说明书，切记不可再过量服用。

回家后，老金每日按医嘱定时服药，自己监测血压和血糖，定期前往医院复查，各项指标都稳步好转。在医生的指导下，老金逐渐停用了激素。一年后随访，老金的肌酐下降到 130 $\mu\text{mol/L}$ ，蛋白尿 350mg/天。

教师注意事项：

本部分主要是介绍疾病的转归。患者接受激素治疗后出现血糖升高，需要学生掌握糖皮质激素的副作用。经过积极的治疗，患者肾功能明显好转，急性肾损伤向慢性肾脏病转变。

主要讨论点：

1. 糖皮质激素的药理作用与不良反应；
2. 慢性肾脏病的定义和分期。

教师提示用问题：

1. 患者血糖升高的原因是什么？
2. 一年后，老金肾功能完全恢复了吗？应做何诊断？
3. 慢性肾脏病如何分期？

参考要点：

1. 糖皮质激素的药理作用和不良反应

药理作用：(1)抗炎作用；(2)免疫抑制作用：①抑制巨噬细胞对抗原的吞噬和处理；②调节淋巴细胞数目和分布；③干扰和阻断淋巴细胞的识别；④阻碍补体成分附于细胞表面；⑤抑制炎症因子的生成；⑥抑制抗体反应。

长期使用后的不良反应：(1)糖皮质激素面容；(2)血糖升高或类固醇类糖尿病；(3)高血压；(4)消化性溃疡；(5)骨质疏松；(6)免疫抑制；等。

2. 慢性肾脏病的分期

无论病因为何，存在肾损伤或肾功能减退至少 3 个月即为慢性肾脏病（chronic kidney disease, CKD）。肾损伤是指出现病理异常，或出现尿沉渣异常等标志物，或尿白蛋白排泄率增加。KDIGO 对 CKD 分期包括：病因、GFR 分期(G 分期)、白蛋白尿分期(A 分期)。

GFR 分期(G 分期)

单位 mL/(min·1.73m²):

G1 期 -GFR>90

G2 期 -GFR 为 60-89

G3a 期-GFR 为 45-59

G3b 期-GFR 为 30-44

G4 期 -GFR 为 15-29

G5 期 -GFR<15m

白蛋白尿分期(A 分期):

A1 期-ACR<30mg/g(<3.4mg/mmol)

A2 期-ACR 为 30-299mg/g(3.4-34.0mg/mmol)

A3 期-ACR≥300mg/g(>34.0mg/mmol)

本教案小结（1 学时）

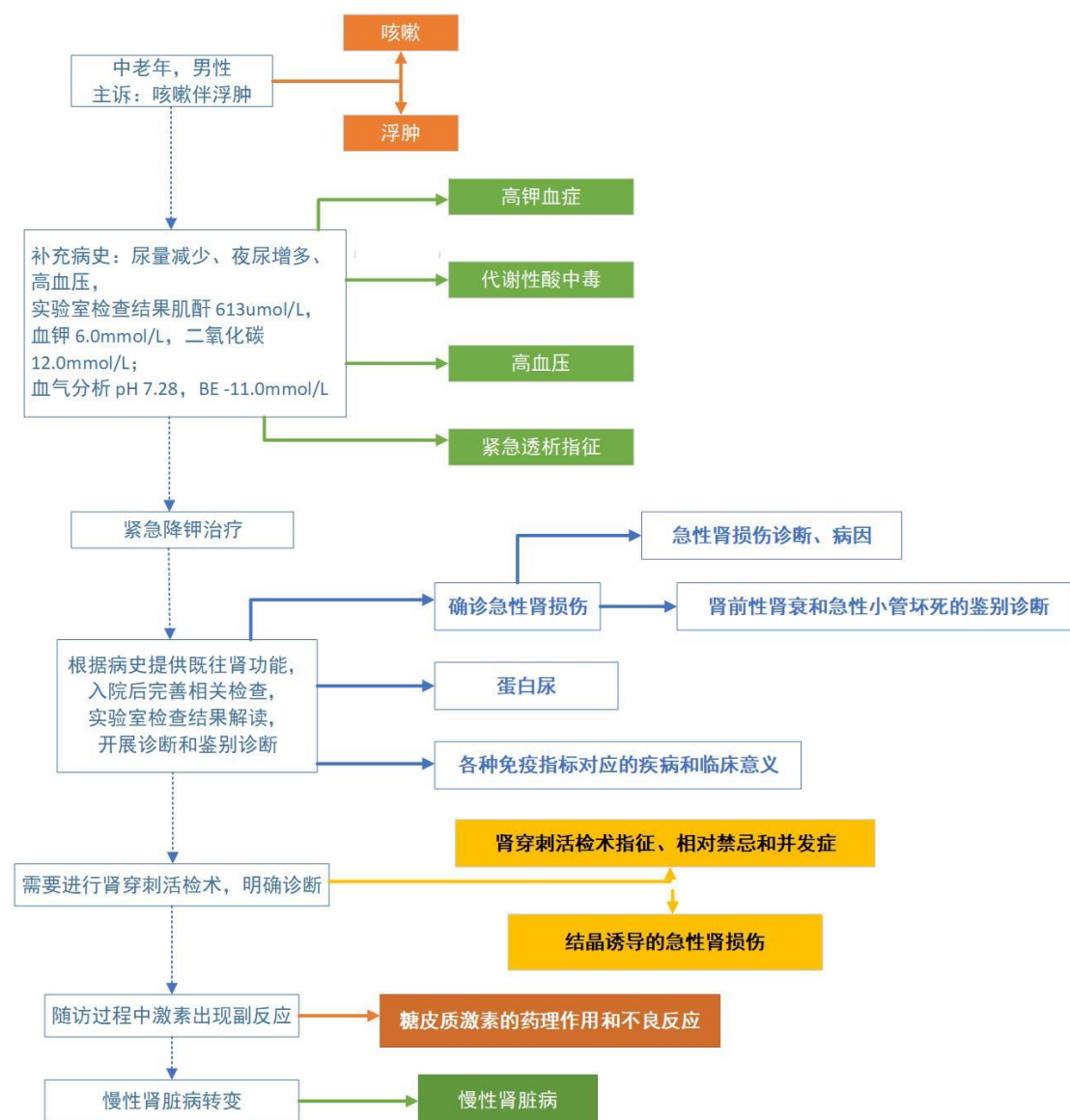
本案例是关于**结晶诱导的急性肾损伤合并高钾血症、小管间质病变**的案例。中老年男性金大爷，上呼吸道感染后过量食用维生素 C 的保健品而出现尿量减少、水肿和泡沫尿，有呼吸科转诊至肾脏科，诊断为急性肾损伤、高钾血症、代谢性酸中毒。结合患者临床表现和实验室检查考虑肾小管间质病变，经过肾活检明确诊断为结晶诱导性急性肾损伤，予以糖皮质激素、水化、碱化治疗，患者病情好转，肾功能恢复。治疗过程中，患者出现血糖升高，考虑糖皮质激素副反应，予以调整降糖药物治疗后好转。最终，患者肾功能好转，由急性肾损伤转变为慢性肾脏病。

通过本教案的学习，使学生掌握水肿、咳嗽的常见原因及问诊要点；水肿、高钾血症、代谢性酸中毒的病理生理机制；急性肾损伤的诊断及鉴别诊断、治疗原则；肾前性急性肾损伤和急性小管坏死的鉴别；熟悉肾小管功能评估；掌握糖皮质激素的作用机制及不良反应；并且培养人文关怀意识和医患沟通技能，培养正确的医德观和处理医患关系的原则；最终实现泌尿系统疾病基础知识、临床知识以及医学人文素养培养的有机整合。

应主要讨论以下问题：

1. 肾脏的组织结构和生理功能；
2. 水肿的病理生理机制、原因分类及鉴别诊断；
3. 代谢性酸中毒、高钾血症的病理生理机制和治疗；
4. 蛋白尿的常见病因与发生机制；
5. 急性肾损伤的诊断标准、病因和诊断思维；
6. 肾前性肾损伤和急性小管坏死的鉴别；
7. 经皮肾活检术的适应证和禁忌证；知情同意原则；
8. 激素的药理作用、不良反应及防治；
9. 慢性肾脏病的分期。

附：案例机制图



作者 1 姓名：陈孜瑾

单位：上海交通大学附属瑞金医院

联系方式：13585778470; chenzijin1030@126.com

作者 2 姓名：夏小雨

单位：上海交通大学基础医学院

联系方式：13917495696; zpxiaxy@shsmu.edu.cn

参考文献:

1. 葛均波, 徐永健, 王辰. 内科学 (第 9 版). 人民卫生出版社.
2. 王建枝, 钱睿哲. 病理生理学 (第 3 版). 人民卫生出版社.
3. Perazella MA. Crystal-induced acute renal failure. Am J Med. 1999 Apr;106(4):459-65..
4. Yarlagadda SG, Perazella MA. Drug-induced crystal nephropathy: an update. Expert Opin Drug Saf. 2008 Mar;7(2):147-58.
5. Rosenstock JL, Joab TMJ, DeVita MV, Yang Y, Sharma PD, Bijol V. Oxalate nephropathy: a review. Clin Kidney J. 2021 Aug 12;15(2):194-204.
6. Perazella MA, Herlitz LC. The Crystalline Nephropathies. Kidney Int Rep. 2021 Sep 17;6(12):2942-2957.
7. L. Nicholas Cossey, Zeljko Dvanajscak, Christopher P. Larsen. A diagnostician's field guide to crystalline nephropathies. Seminars in Diagnostic Pathology.2020, 37: 135-142.